

Thème 4 — Niveau Facile

Rappel : pour $A_xB_y \longrightarrow xA + yB$ de concentration C : $[A] = xC$, $[B] = yC$.

Exercice 1 — écrire la dissociation

Écris l'équation de dissociation totale dans l'eau et indique les ions formés.

- a) NaCl
- b) CaCl_2
- c) Na_2SO_4
- d) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
- e) K_3PO_4

Exercice 2 — concentration des ions

Donne [cation] et [anion] pour chaque solution.

- a) NaCl à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$;
- b) CaCl_2 à $0,2 \text{ mol L}^{-1}$;
- c) Na_2SO_4 à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

Exercice 3 — quantité de matière d'un ion

Détermine la quantité de matière de l'ion demandé ($n = \text{coeff} \times C \times V$).

- a) $n(\text{Cl}^-)$ dans 1 L de CaCl_2 à $0,3 \text{ mol L}^{-1}$;
- b) $n(\text{Na}^+)$ dans 2 L de Na_3PO_4 à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

Exercice 4 — quantité ou concentration ?

Attention à ce qui est donné.

- a) Une solution de 200 mL contient 0,05 mol de $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. Quelle est $[\text{NO}_3^-]$?
- b) Une solution est à $0,05 \text{ mol L}^{-1}$ de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Quelle est $[\text{NO}_3^-]$?

Exercice 5 — la plus riche en ions chlorure

Trois solutions ont la même concentration $0,3 \text{ mol L}^{-1}$ en sel. Classe-les par $[\text{Cl}^-]$ croissante.

- a) NaCl ;
- b) CaCl_2 ;
- c) AlCl_3 .